Certificate of quality of manufactured products

产品质量证明书

Product Name：3 ㎡ cold trap

产品名称：3 平方冷阱

Product No.：

产品编号：E203

Item No.:

项目令号：26-01 广 ZFXT-011

Quality inspection and special chapter (Seal)

质量检验专章(公章)_____

江苏拓驰工程技术开发有限公司

Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co., Ltd.

产品质量检验合格证

产品名称	**3 平方冷阱**	产品图号	/
产品编号	E203	完工日期	2026 年 08 月
检验项目	检 验 内 容	检验标准	检验结果
焊　　接	焊缝外观质量检查	GB/T 150-2024	合格
材　　料	钢板 [外观、化学分析]	GB/T 713.7-2023	合格
	焊材 [外观]	NB/T 47018-2017	合格
	锻件[外观、化学分析]	NB/T 47010-2017	合格
	钢管 [外观、化学分析]	GB/T 14976-2025	合格
压力试验	壳程-水压 0.13Mpa 管程-水压 0.75 Mpa	GB/T 150-2024	合格
几何尺寸	外形几何尺寸，公差	按图样	合格
外　　观	划痕		合格
其　　它	包装		合格
	文件资料		完　整

最终检验结论：

本台[批]产品的制造按产品图纸的要求检验 合格。

质量检验员 ： 石鹏杰　　质量检验专用章

质量总检验员 ： 朱良泉　　出厂日期 2026 年 08 月 28 日

封头产品合格证

Certificate of Head Plate

制造单位 Manufacturer：宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address：江苏省宜兴市和桥镇 Heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

订货单位 Enterprese：

地址 Address：

材料标准 Material Code：GB/T713.7-2023

封头设计标记 Design mark of head：EHB325×6(5.28)-S31603 GB/T25198-2023

订货编号 Order No.：SH260940

指令号 Job No.：SH260940-1～2

封头成品标记 Product mark of head：EHB325×6(5.28)-6-S31603 GB/T25198-2023

质量保证师 QA Engineer：何军 质量证明书

质量检验员 Inspector：何涛 2026.7.1

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

材料来源 Steel supply mode：自料制造 Material of one's own

技术文件号：Drawing No.

法定代表人 President：郑红军 质量证明书

品质保证部 Section：2026.7.1

该封头经质量检验，符合本标准及设计图样和订货技术协议的要求。

The heads passed quality inspection , Which met the requirement of this code、drawing and technical contract.

出厂文件目录 Contents of documents issued	封头部件数据报告 Data report of head plate	材料质量证明书 Material quality certificate

封头部件数据报告
Data Report of Head Plate

指令号 Job No. SH260940-1～2

制造标准 Manufacture Code GB/T25198-2023

封头类型 Type EHB 椭圆形封头 2:1 ELLIPSOIDAL HEAD

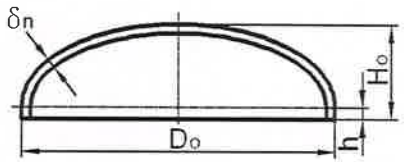
材料牌号 Material S31603

数量 Quantity 2

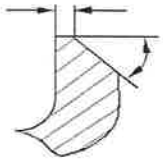
成形方法 Forming Method 冷冲 Cold press

热处理状态 Heat treatment state

封头简图 Sketch of head plate



坡口图 Sketch of Edge Shape



外径Do = 325

名义厚度δn = 6

外高Ho = 109.3

直边高h = 25

尺寸单位：mm Unit

始压温度 start press temp	终压温度 Finish press temp	冷却方法 Coping method
/ ℃	/ ℃	/

制造单位 Manufacturer 宜兴市三合封头有限公司 YIXING SANHE HEAD PLATE CO.,LTD

地址 Address 江苏省宜兴市和桥镇 heqiao town yixing city jiangsu province

电话(Tel) 18861559032

传真(Fax) 0510-87840876

项目 Item		入库号 Coded marking	焊缝及表面质量无纵向皱折	外圆周长 Circumference	外径 Do				平均值 Average	圆度公差 Roundness	厚度 Thickness			总高度 Height Ho	形状公差 Shape deviation		坡口角度	钝边	直边	直边倾斜度	焊缝余高
标准规定 Tolerance				1021 -9～+9	D1	D2	D3	D4		Max 1	Min 5.28 底部	转角	端部	109 0～+1	≤ 2 内凹	≤ 4 外凸	Groove angle	Root face	Straight side	Skirt gradient	Reinforcement of weld
封头编号与实测结果 Heads No. & Actual measurement	0001	NB26197	合 格	1021	326	326	325	325	326	1	5.7	5.4	5.5	110	1	1	30°	1	25	0.0	/
	0002	NB26197	合 格	1021	326	326	325	325	326	1	5.7	5.4	5.5	110	1	1	30°	1	25	0.0	/

宜兴市三合封头有限公司 质检专用章

备注：
Remarks:

检验员 Inspector 何涛

2026 年 Year 7 月 Month 1 日 Day

TISCO 山西太钢不锈钢股份有限公司
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.,LTD.

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

订货单位： Customer： 收货单位： Purchaser：	产品名称： 不锈钢热轧钢带 Product： Hot rolled stainless steel coil 供货状态： 1D/No.1 固溶 酸洗 不切边 Condition： 1D/No.1:Solid solution;Pickling;M	标准Specification GB/T713.7-2023,ASME SA-240M-2023	牌号Grade S31603/316L

合同号Mill'S No.	客户订单Customer Order No.	交货单号Delivery Order No.	证书编号Certificate No.				车号Train Wagon No.
J253T00631		GFW250306316	0045000367956665				

序号 No	材料号 Material No.	炉号 Heat No.	规格 Dimensions(mm)	数量 Quantit	重量 Weight (t)	分析 Max. Min.	C%	Si%	Mn%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	N%
1	FA50317520K00	A2501089	6*1500	1	28.070	H	0.020	0.52	1.07	0.031	0.001	16.68	10.01	2.03	0.03
				合计Total		1	28.070	尺寸及外观Acceptabale Visual And Dimensions:合格OK							

NB26197

序号 No	位置 方向 P.D.	屈服强度 Y.S. Rp0.2 MPa 常温	屈服强度 Y.S. Rp1.0 MPa 常温	抗拉强度 T.S. Rm MPa 常温	伸长率 EL. A5 % 常温	伸长率 EL. A50 % 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	硬度 Hardness HRBW 常温	晶间腐蚀 I G C
	Max.								
	Min.								
1	2	273	318	601	55.5	59	75.0	74.0	
	1								OK

注释 Notes: M=Not cutting edge；H=熔炼分析Heat analysis；P=成品分析Product analysis；D=电渣重溶分析Electroslag remelting； Y.S.=Yield Strength；常温 = Normal Temperature (Room Temperature)； T.S.=Tensile Strength； EL.=Elongation； A5:Lo=5.65SQRT(So)； A50:Lo=50mm； I G C=Intergranular corrosion;2=横向Transverse；1=纵向Longitudinal；

腐蚀方法Corrosion Methods: GB/T 4334 E

声明 Declare: 本产品仅限国内销售不得出口，经销商向用户出具本质量证明书复印件需加盖其公章。
This product is for domestic sales in China only. Export is not allowed. This certificate, if provided by a re-seller in photocopy, is invalid unless with the re-seller's company stamp.

备注 Remarks:

台头市三合封头有限公司 质检专用章

山西太钢不锈钢股份有限公司 质量证明书专用章

声明：本产品已按上述要求制造和检验，结果符合要求,特此证明。
We Herby Certify That Material Described Herein Has Manufactured And Tested With Satisfactory Results In Accordance With The Requirements Of The Above Material Specification.

中国 山西省 太原市 尖草坪区 邮编030003
Jiancaoping, Taiyuan Shanxi P.R. China. zip code 030003
服务热线 After-sale Service:800-806-1998，400-653-1998

ZHAO JINLEI
质量负责人Quality Manager

证书类型Certificate Type： EN 10204 3.1

Certified in accordance to PED 2014/68/EU,Annex I.,Paragraph 4.3 by TüV Rheinland Industrie Service GmbH (0035)
Certified in accordance to PER 2016 Schedule 2, Paragraph 31.8 by LRQA Verification Limited (UK AB No. 0038)

日期Date. 03/31/2026 页码Page 1/1

宜兴市三合封头有限公司

铁素体测试报告

Ferrite Testing Report

指令号 Job No.：SH260940-1~2　　报告编号 Report No.：T26365

规格 Specification：EHB325*6　　报告日期 Date：2026.6.29

材质 Material：S31603

铁素体含量测定

Determination of the Content of Ferrite

1 检测所用主要仪器设备 Main Equipment of Testing

FMP30 铁素体测量仪 FMP30 Ferrite Measurement Machine

2 检测时机 Testing Time

封头完工后 After Completion

3 要求 Requirement≤25%，数据均是部位最高值 All are the highest values of the parts

4 检测结果（Fe%）Results of Testing

单件号 Part No.	母材 Base Material												判断 Judgement
	端口				中间				R 底部		焊缝		
1	14.5	14.6	14.6	14.4	2.2	2.1	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合
2	14.4	14.3	14.5	14.5	2.3	2.1	2.3	2.2	0.4	0.4	/	/	符合

注：以上数值均为各部位的最大值

Note: The above values are the maximum values of all parts.

检验 Inspector：黄国栋　　审核 Auditor：梁文斌

JSTJ-BG-021-03-02-7.0

扫描查看报告信息

证书编号：YX-WT(FC)-2026-BU-00497

封头委托制造监督检验证书

制造单位	宜兴市三合封头有限公司		
产品名称	椭圆形封头	产品编（批）号	SH260940-1～2
封头型式规格	EHB325×6	材料	S31603
数　量	2	来料加工	☐ 是　☑ 否
制造日期	2026年06月29日		

该只(批)封头经我机构监督检验，安全性能符合委托协议的要求，特发此证书。

监督检验人员：　　日期：2026年06月30日

审　核：　　日期：2026年06月30日

批　准：　　日期：2026年06月30日

监督检验机构：　江苏省特种设备安全监督检验研究院　（监督检验机构检验专用章）

监督检验机构核准证号：　TS7I10002-2028　　2026年06月30日

注：本证书一式三份，一份监督检验机构存档，两份送制造单位，其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

地址：江苏省宜兴市环科园绿园路500号　　电话：0510-87984232　　邮编：214205

1416

1No. TS2710L54—2026
According to TSG D—2026

浙江益宏不锈钢有限公司

质 量 证 明 书

地 址（ADD）：松阳县江南工业区江南路10号
温州市龙湾区永中新城工业区

Customer name 客户名：

Contract No. 合同号：

Material specification 材料技术条件： GB/T14976-2025

Condition交货状态：A&P固溶、酸洗

Description 产品名称： stainless steel Seamless tubes for fluid transport 流体输送用不锈钢无缝钢管

A) Chemical Analysis 化学分析

Grade. 钢种	C %	Mn %	P %	S %	Si %	Cr %	Ni %	Mo %
S31603	0.02	0.82	0.31	0.001	0.45	16.33	10.02	2.03
S31603	0.02	0.81	0.31	0.001	0.45	16.29	10.02	2.02
S31603	0.02	0.83	0.33	0.001	0.45	16.28	10.02	2.02
S31603	0.02	0.79	0.31	0.001	0.41	16.29	10.05	2.02
S31603	0.02	0.83	0.32	0.001	0.41	16.32	10.05	2.03

B) Mechanical Properties test 机械性能

Heat No. 炉号	Test Temp 试验温度RT	Yield Strength 屈服强度	Tensile Strength 拉伸强度	Elongation 延伸率 %	Hardness 硬度HRB≤90
N260322AW11		205/211	525/532	43/45	合格
N260416AW31		205/211	520/527	43/45	合格
N260410AW33		205/211	520/527	43/45	合格
N260303AW16		225/231	525/532	51/53	合格
N260312AW19		225/231	525*532	51/53	合格

D) Hydrostatic Test, NDT and Dimensional check, etc. 水压试验，无损探伤及尺寸检查

Item No. 序号	Quantity 数量	Description 品名规格	Weight 重量kg	Visual / Dimension inspection 外观 / 尺寸检查	Flattening Test 压扁试验	FlaringTest 扩口试验
1	40	18*3	283	合格	合格	合格
2	21	32*3.5	320	合格	合格	合格
3	38	25*3	375	合格	合格	合格
4	7	159*4	661	合格	合格	合格
5	6	219*5	995	合格	合格	合格

We hereby certify that the material described herein been made in accordance with the results of the contract and comply with above material specification.

在次我们证明上述材料符合合同要求，并符合上面所述的材料技术条件。

Date 日期	2026/7/21	Work inspector 工厂检验师	许士庆	Approved by QC manager 质量经理批准及签章	

检验专用章

浙 江 航 瑞 钢 业 有 限 公 司

ZHEJIANG HANGRUI STEEL CO., LTD QUALITY TEST CERTIFICATE

1415
7011

证书编号 Certficate No: JG202606220198		生产许可证号(production certificate No):TS2733R53-2028
合同编号 Contract NO.:		材料名称 Material Grades: 不锈钢无缝管
客户名称 Purchaser:		报告日期 Date of Repo: 2026.06.22

产品内容Detailed List

材料名称 Material Grades	炉号 Heat No	批号 Batch No	钢种 Grade	规格(mm) Size	支数 Piece	米 Meter	重量 (KG)	交货状态 Deli very condition	材料标准 Materials standard
钢管 Steel pipe	NY250517AT04	HR260622	S30408	18*3	9	/	63	固溶 ANNEALED 酸洗 PICKLED	GB/T14976-2025
	N260305AS02	HR260625	S30408	25*3	1	/	5		
	N260304DC14	HR260624	S30408	32*3.5	2	/	30		
	NY250727AT14	HR260627	S30408	38*3.5	2	/	39		
	N260215AW15	HR260629	S30408	57*3.5	2	/	57		

化学成分 Chemical Composition (%)

	C	Mn	P	S	Si	Cr	Ni	Mo	Cu	N	Co
标准值S.D	≤0.08	≤2.00	≤0.035	≤0.03	≤1.00	18-20	8-11	/	/	/	/
分析值P.A	0.045	1.12	0.033	0.002	0.36	18.09	8.05				
	0.042	1.38	0.035	0.002	0.41	18.08	8.08				
	0.041	1.15	0.032	0.001	0.42	18.03	8.01				
	0.043	1.05	0.031	0.003	0.48	18.03	8.06				
	0.045	1.08	0.032	0.002	0.51	18.02	8.12				

	力学性能 Mechanical property			工艺性能 Process			无损检测 Non-destructive test			
	规定塑性延伸强度 Proof stength, plastic extenslo Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 T.S Rm (Mpa)	延伸率 Y.LA%	晶粒度 Grait	硬度 Hardness (HRB	晶间腐蚀试验 Huey test	水压试验 Hydrostatic Test	涡流 ET	超声波 UT	外观及尺寸 Visual & Dim. Inspection
标准值S.D	≥205	≥520	≥35	GB/T6394		GB/T4334-2020E	GB/T241	GB/T7735	GB/T5777	
分析值P.A	252/257	565/575	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	252/256	565/570	54/56	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	235/240	551/555	50/55	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	241/255	555/560	53/54	合格	/	合格	合格	/	/	合格
	250/255	530/540	50/60	合格	/	合格	合格	/	/	合格

注 Note:

兹证明产品是按照产品标准和合同要求组织生产和进行检验的冷拔（轧）无缝管

1. THIS IS TO CERTIFY PRODUCTS IN ACCORDANCE WITH CONTRACT REQUIREMENTS AND PRODUCT STANDARDS ORGANIZATION OF PRODUCTION AND INSPECTION OF COLD DRAWN (ORLLED) SEAMLESS.

未经本公司书面同意，此证明书不得复印，本公司对此质量证明拥有最后解释权。

2 THE CERTIFICATE SHALL NOT BE REPRODUCED EXCEPT FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL OF THE COMPANY.

检验员Inspector:

质量保证工程师Q.C Manager:

质量部签字/盖章 Quality Dept. Stamp

材料接收
ACCEPTED MATERIAL
合格
CORD MARKING
G2510109
审核
REVIEWED
陈瑜
日期
DATE
2025.10.21

地　址:靖江经济技术开发区下青龙港东路12号
邮　编:214500

江苏青航新材料有限公司

Jiangsu Qinghang New Materials Co., Ltd

产品质量证明书

CERTIFICATE OF PRODUCT QUALITY

日　期(Date of Issue):2025-10-18

质证编号 (Certificate):JSQH20251018102

订货单位(Purchaser):江阴市长明钢材有限公司　　合同号(Contract):　　特种设备制造许可证编号(ManufacturelicenseofSpecial EquipementNo):TS2732068-2028

产品名称(Product):不锈钢无缝管　　产品标准(Specification):GB/T13296-2023　　ISO9001:2015证书编号:(Certificate NO):79424Q0725ROS

钢牌号 Steel Grade	炉号 Heat No	批号 Lot No	规格尺寸,外径Φ×壁厚×长度 SIZE:O.DxW.TXL(mm)	支数 Pieces	长度 Length(m)	重量 Weight(kg)	制管方法 Process	交货状态 Delivery Condltion	宏观检查Macroscopic Inspectlon 尺寸 Size	宏观检查Macroscopic Inspectlon 外观Appearance
S31603	NY250409AT18	QI250811-01	19*2*1260	76		76.9	冷拔W-C Cold working	固溶与酸洗 Solid Solution snd picking	合格 Qualified	合格 Qualified

化学成份　CHEMICAL COMPOSITION(%)

元素Elements	碳C	锰Mn	磷P	硫S	硅Si	镍Ni	铬Cr	钼Mo	钛Ti	氮N	钒V	铌Nb
标准值Specification	≤0.020	≤2.00	≤0.035	≤0.015	≤1.00	10.00~14.00	16.00~18.00	2.00~3.00	/	/	/	/
结果Results	0.020	0.86	0.030	0.001	0.45	10.05	16.28	2.03				

机械性能　MECHANICAL PROPERTY

规定塑性延伸强度 Rp0.2(Mpa)	抗拉强度 Strength Rm(Mpa)	断后伸长率 Percentage elongation after fracture A(%)	扩口试验 Flaring Test	扩口试验 Flaring Test	硬度 HRB Hardness	晶粒度(级) Grain Size (Grade)	晶间腐蚀 Intergranular corrosion	超声波探伤 UT	涡流探伤 ET	X射线探伤 XRAY	水压试验 Hydrostatic Test	弯曲试验 Bend Test	冲击试验 Impac Test
≥175	≥480	≥35	GB/T246	GB/T242		GB/T6394	GB/T4334-2020E	GB/T5777	GB/T7735		GB/T241		
240/280	560/580	48/53	合格 Qualified	/	合格 Qualified	/	合格Qualified	/	/	/	合格 Qualified	/	/

备　注 Remark		复印无效 Copies Are Invalid	制单人Prepared by 刘雨蒙	江苏青航新材料有限公司 质检专用章 Steel Department Quality Assurance
			审核人Approved by 陶震	

锻件产品合格TX PED CE ISO 9001质量检验报告

质保书号：JSTC260629-1

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	夹套法兰/平焊法兰	制造标准	HG/T20592-2009
锻件批（件）号	JSTC260629-1	锻件级别	II
批(数）量	15	钢　　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-1						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	N250429AV05						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	V	—	—	—
	0.011	0.26	1.02	0.032	0.001	16.22	10.01	/	/	2.02	/	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	275	50	/	/	175
无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	JPL50*80-RF16(B)	1	6		
2	JPL25*50-RF16(B)	5	7		
3	JPL80*125 RF16(B)	2	8		
4	JPL15*40 RF16(B)	3	9		
5	PL200-RF16(B)	4	10		

检查结论：此批产品符合HG/T20592-2009与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：　　2026年7月15日

质量检验科（处）章：　　2026年7月15日

检验责任师：　　检验员：　　2026年7月15日

锻件产品合格 TX PED CE ISO 9001 质量检验报告

型式试验证书 I II III IV　质量体系认证

质保书号：JSTC260629-2

制造单位	浙江海波法兰制造有限公司	锻件标准	NB/T47010-2017
锻件名称	法兰	制造标准	按图纸
锻件批（件）号	JSTC260629-2	锻件级别	II
批(数）量	22	钢　号	S31603
订货单位	江苏拓驰工程技术开发有限公司	制造日期	2026年7月15日

该批（件）锻件经质量检验，符合《固定式压力容器安全技术监察规程》，设计图样和行业标准的要求。

锻件编号	JSTC260629-2						材料牌号	S31603						
材料炉罐号	A250615AD141-2						锻造比	3：1						
锻造温度	1150~1200℃						热处理状态	固溶						
锻件用钢化学成分	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Mo	N	—	—	—
	0.015	0.34	1.04	0.033	0.001	16.66	10.03	/	/	2.03	0.036	—	—	—

锻件力学性能	*Rm* MPa	*ReL* MPa	A %	冲击试验		硬度（HBW）
				试验温度℃	KV_2（J）	
	580	255	54.5	/	/	174/177/179

无损检测	方法	/	标准	/	检测结论	/

外观质量	标准规定	实验结果	检查结论
	无肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、加渣。	无缺陷	合格
	修磨部位圆滑过渡，清除深度符合规定要求。	符合	合格
	形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求。	满足图样	合格

序号	规格型号	数量（件）	序号	规格型号	数量(件)
1	26SY039-008-08	2	6	TC24058-12	2
2	25SY039-025-03	4	7	26SY039-009-07	3
3	25SY039-025-07	2	8	26SY039-009-09	3
4	25SY039-025-20	2	9	26SY039-011-06	1
5	TC24058-10	2	10	26SY039-011-08	1

检查结论：此批产品符合按图纸与NB/T47010-2017锻件标准要求（涂改无效）

质量检验员签字：张佑全　2026年7月15日

质量检验科（处）章：浙江海波法兰制造有限公司 质检专用章　2026年7月15日

检验责任师：明谭印祥　检验员：张佑全　2026年7月15日

江阴市霸铭机械零部件有限公司合格证

收货单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　订单号：TC2026-0629-1356　　锻件编号:BM20260725-1

产品名称		法兰		材质	S31603II		炉号	标准	规格	数量
原进货单位		青拓集团有限公司					NY240903AS12	HG/T20592-2009	PL25-RF 16(B)	10
化学成份%	碳 C	锰 Mn	硅 Si	硫 S	磷 P	铬 Cr	镍 Ni	HG/T20592-2009	PL150-RF 16(B)	1
	0.020	0.860	0.350	0.001	0.031	16.44	10.03	HG/T20592-2009	PL50-RF 16(B)	2
	钛 Ti	钼 Mo	氮 N	铜 Cu	铝 Al	铅 Pb	钒 V	HG/T20592-2009	PL65-RF 16(B)	2
		2.03						HG/T20592-2009	JPL 40*80 RF16(B)	1
机械性能	屈服点 Mpa	抗拉强度 Mpa	延伸率 %	断面收缩 %	冲击值 aKV J		硬度 HB			
	175	495	55	54	/		169			
磁粉或着色检查:		/	超声波探伤:		/	晶粒度:	/			
交货状态	外观:	法兰表面无裂缝，夹杂等缺陷				合格	热处理状态			
	尺寸:	尺寸是否满足标准制造				合格	固溶			
	标识:	标识钢印尺寸清晰				合格				
	本产品按图纸及NB/T47010-2017标准制造加工，经检验合格									

检验合格

总检验　刘绪武印　　审核：陈剑印

盖章　江阴市霸铭机械零部件有限公司 质检科

日期:2026年08月02日

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

无 损 检 测 报 告 书

NONDESTRUCTIVE TEST REPORT

委 托 单 位：	江苏拓驰工程技术开发有限公司
产品(项目)名称：	3 m³冷阱
产品(项目)编号：	E203
报 告 编 号：	ART-2026-JSTC-RTBG-059
批 准 人：	周力诚
报 告 日 期：	2026 年 08 月 15 日

江苏安瑞特检验检测有限公司

Jiangsu Anruite Inspection and Testing Co., Ltd

地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇凤阳路 299 号

电话：0512-83388939　传真：0512-83388939

邮编：215500　邮箱：Jiangsuanruite@163.com

官网：http://www.jsartjc.cn/

声明：本报告只对检测对象负责，并在客户提供的信息范围内。本报告在没有完整的签名及盖章情况下均属无效。任何对结果的怀疑都应在 15 天内通知。除非另有说明，样品只保留 30 天。未经本机构批准，不得复印（全文复印除外）报告。

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-059

工件	产品(项目)名称	3 m³冷阱	产品(项目)编号	E203	承压设备类别	容器□I□II□III □锅炉□管道☑其它
	图号	/	材质	S31603	焊接方法	GTAW
	热处理状态	/	坡口型式	V 型	规格mm	DN325*5
	检测范围(区域)	焊缝及热影响区	表面状态	打磨	检测时机	焊后
设备器材及技术要求	射线源种类	☑X-Ray□ Ir192 □ Se75	设备型号 设备编号	XXG2505LZ ART-RT-003	焦点尺寸	1.0*2.5mm
	胶片类别	C5	胶片牌号	IXQ100HD	增感屏	Pb 前/后 0.03/0.03
	像质计种类	☑线型　□孔型	像质计型号	10FEJB	透照技术	■AB 级 □ B 级
	暗室处理方式	☑手工　□自动	显影配方	胶片厂推荐配方	定影配方	胶片厂推荐配方
	背散射屏蔽方式	背衬铅板	显影温度	20±2℃	显影时间	4~6 min
	检测标准	NB/T47013.2-2015	检测技术等级	☑AB 级□B 级	原始记录编号	ART-2026-JSTC-RTJL-059

检测工艺参数							
检件编号	1B						
规格mm	1020*5						
检测长度/焊口数mm	256						
透照厚度mm	10						
检测比例（%）	100%						
透照方式	双壁单影						
应显示丝号	13						
像质计摆放位置	胶片侧						
焦距F(mm)	600						
源-工件 f(mm)	593						
工件-胶片 b(mm)	7						
一次透照长度mm	128						
拍片数量（张）	2						
一次合格率（%）	100%						
管电压/活度（Kv/Ci）	190						
电流（mA）	5						
曝光时间min	3						
实际检测比例（%）	25%						
合格级别（级）	III						

合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝	共　计（张）	最终评定结果	I级（张）	II 级（张）	III 级（张）	IV 级（张）
	0	2	0	2		2	0	0	0

检测结果与说明：1.本产品焊缝共返修 /　处，最高返修次数　/　次。

2.检测部位详见检测部位示意图。

3.本产品焊缝经射线检测符合 NB/T47013.2-2015 验收要求。

编制（资格）：罗来兵 RT-II	审核（资格）：RT-II	
2026 年 08 月 15 日	2026 年 08 月 15 日	检测专用章

控制代号：ART-JJ(B)-RT-C/0-2023

射线检测报告（续表）

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-059

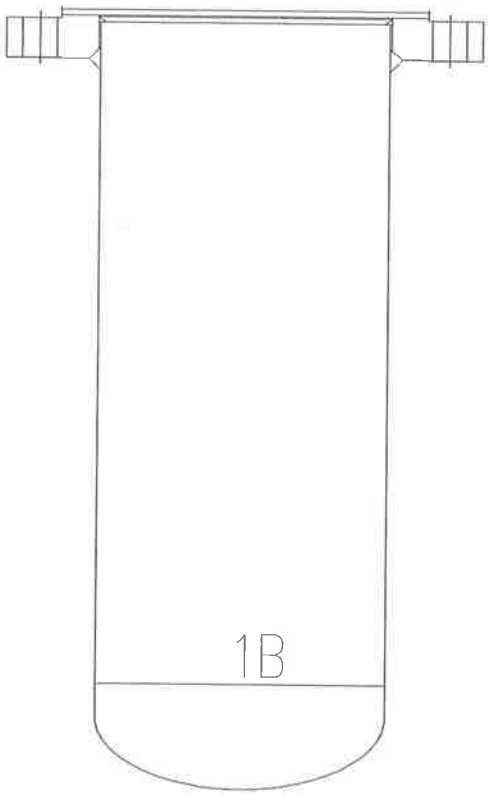
序号	片号	黑度	缺陷性质	缺陷尺寸 mm/点	缺陷位置 mm	评定级别	透照厚度 mm	透照方式	显示丝号	相交焊缝	备注
1	1B-1F	2.0-4.5				I	10	双壁单影	13		
2	3F	2.0-4.5				I	10	双壁单影	13		
3	以下空白										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

缺陷性质：C=Crack 裂纹，IF=Incomplete Fusion 未熔合，IP=Incomplete Penetration 未焊透， RF=Round flaw 圆形缺陷，SF=Stripy flaw 条形缺陷，UC=Undercut 咬边，BC=Bottom concave 根部内凹

初　评：罗来兵 RT-II　复　评：[illegible] RT-II　日　期：2026 年 08 月 15 日

射线检测部位示意图

委托单位：江苏拓驰工程技术开发有限公司　　报告编号：ART-2026-JSTC-RTBG-059



压力试验检验报告

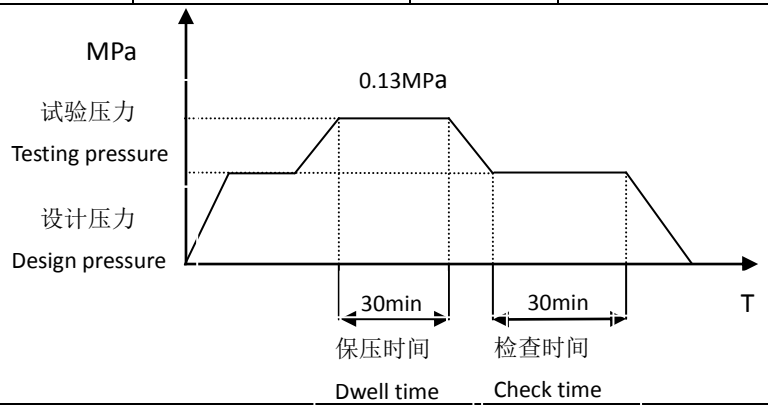
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

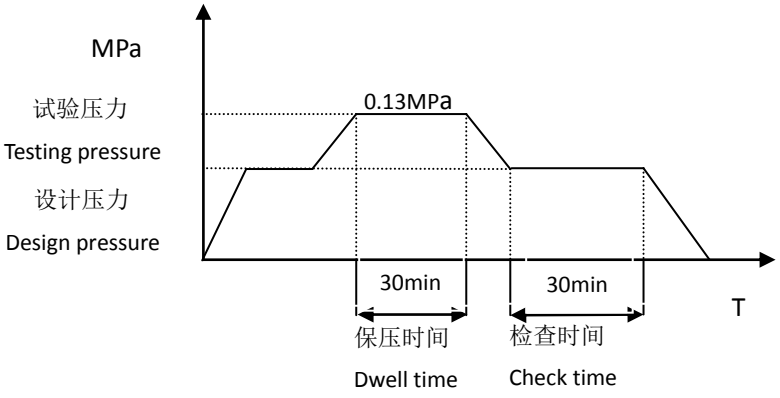
产品编号 (Product ID): E203　　产品名称 Product Name：3 平方冷阱

试压部位 Pressure test location	管程 Tubel side	试验日期 Date of test	2026.8.24	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~0.4	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	201020611 201020622	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	35	介质温度（℃） Medium temperature	26

设计要求 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of design requirement



实　际 压力试验 曲　线 Curve for pressure test of actual



结论（Conclusion）：

本产品　0.13　MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

This product test by　0.13　Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 25 日

压力试验检验报告

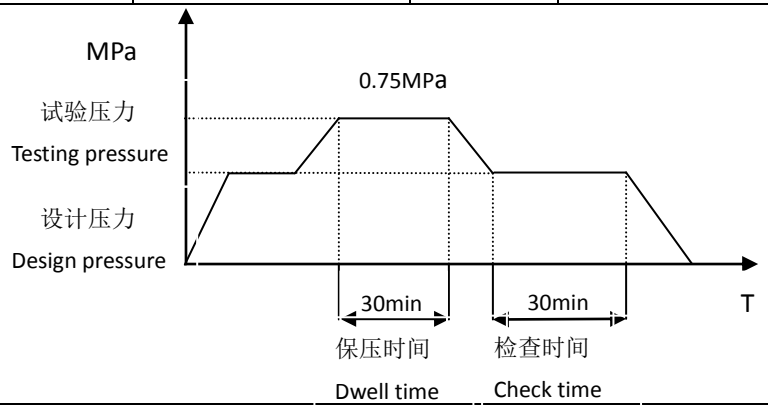
PRESSURE TESTING REPORT (HYDROSTATIC/PNEUMATIC)

☑水压 Hydraulic Pressure ☐气压 Air Pressure

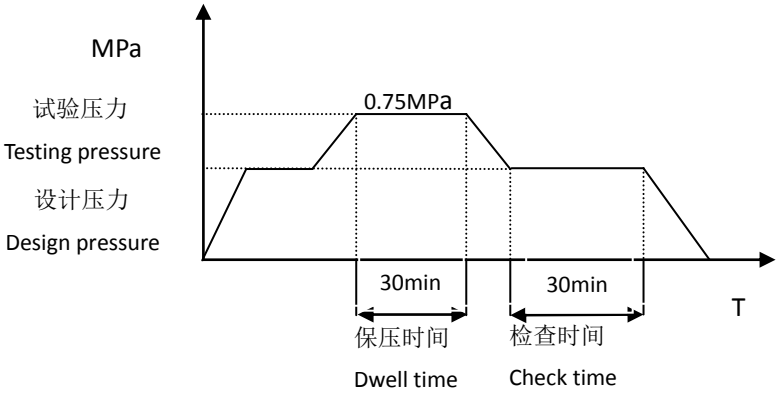
产品编号 (Product ID): E203 产品名称 Product Name：3 平方冷阱

试压部位 Pressure test location	壳程 Shell side	试验日期 Date of test	2026.8.23	工艺过程卡编号 Process card number	/
压力表精度等级 Pressure gauge precision grade	1.6 级	压力表量程(MPa) Pressure gauge range	0~1.6	压力表检定日期 Pressure gauge verification date	2026.07.07
压力表编号 Pressure gauge number	240115063 200805683	压力表表盘直径（mm） Pressure gauge diameter	100	试验介质 Test medium	水 Water
氯离子含（mg/L） Chlorideion content	/	环境温度（℃） Ambient temperature	33	介质温度（℃） Medium temperature	27

设计要求压力试验曲线 Curve for pressure test of design requirement



实际压力试验曲线 Curve for pressure test of actual

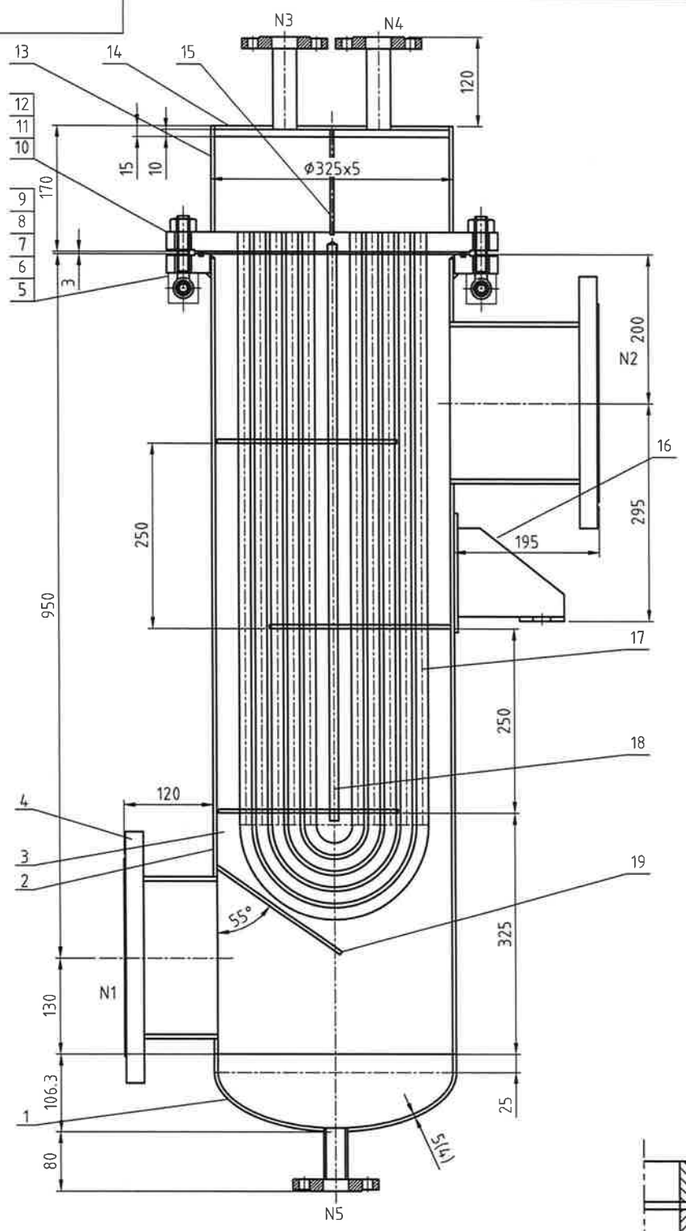


结论（Conclusion）：

本产品 0.75 MPa 试验，无渗漏；无可见的异常变形；无异常响声；试验合格。

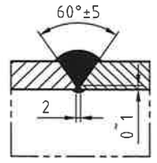
This product test by 0.75 Mpa, no leakage;no visible abnormal deformation; no abnormal noise;Test conclusion of qualified

检验员： Inspector	石鹏杰	压力试验检验责任人： Duty engineer	李作成	2026 年 08 月 23 日



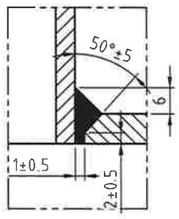
A、B类焊缝结构形式

Structural forms of Type A and Type B welds



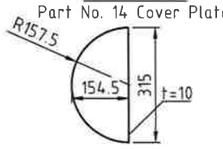
D类焊缝结构形式

Type D weld structure



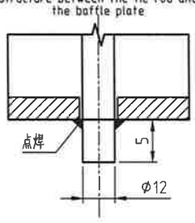
件号14.盖板

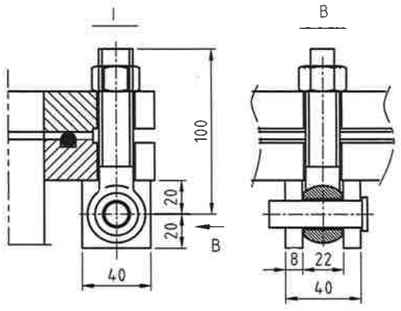
Part No. 14 Cover Plate

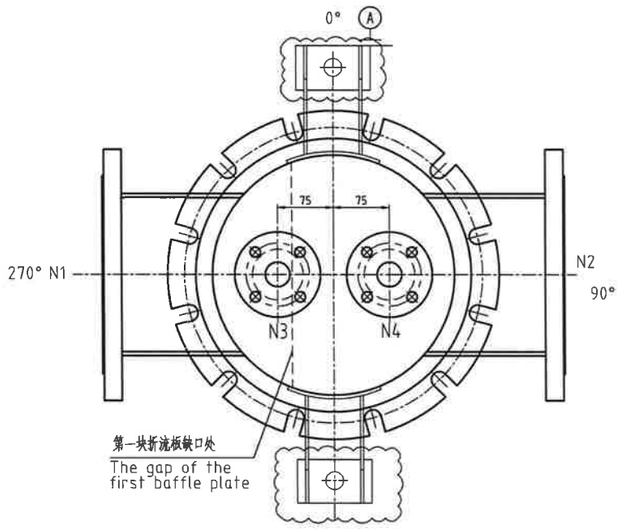


拉杆与折流板连接结构详图

Detailed drawing of the connection structure between the tie rod and the baffle plate

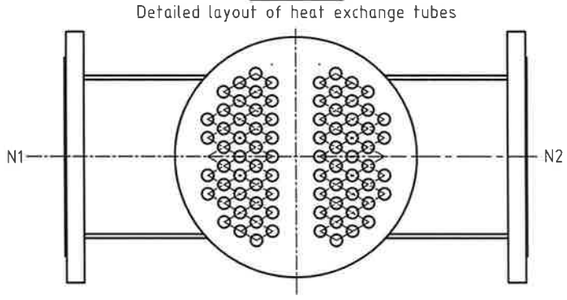






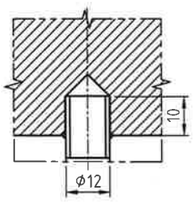
换热管布管详图

Detailed layout of heat exchange tubes



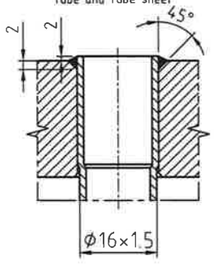
拉杆与管板连接结构详图

Detailed drawing of the connection structure between the tie rod and the tube plate



换热管与管板连接结构详图

Detailed drawing of connection structure between heat exchanger tube and tube sheet



设计数据表 Design Data Table

规范 Std.: 1、GB/T150.1~150.4-2011《压力容器》 / 1. GB/T150.1~150.4-2011 "Pressure Vessels"; 2、GB/T151-2014《热交换器》 / 2. GB/T151-2014 "Heat Exchangers"

参数名称 Parameter Name	壳程 Shell Side	管程 Tube Side	其他 Others
介质 Medium	轻组分 Light Component	循环水 Circulating Water	压力容器类别 Pressure vessel category: 类外 Outside the category
介质特性 Medium Properties	无毒/非易燃 Non-toxic/non-combustible	无毒/非易燃 Non-toxic/non-combustible	换热管管束等级 Heat Exchanger Tube Bundle Grade: I级 Level I
物料密度 material density (Kg/m³)	/	1000	设计使用年限 Design service life: 15 / 15 years (excluding restraint)
工作温度 Working Temperature (℃)	55	10	焊缝结构 weld structure: 除非另有说明，全焊透对接结构 Unless otherwise indicated, a full penetration weld structure shall be adopted
工作压力 Working Pressure (MPa)	-0.092	0.4	除非另有说明，焊缝高度按较薄板 Unless otherwise indicated, the height of fillet weld: According to the thickness of the thinner plate
设计温度 Design Temperature (℃)	200	100	管法兰与连接管用标准 Welding standard for pipe flanges and connecting pipes: According to the corresponding flange standard
设计压力 Design Pressure (MPa)	-0.1	0.6	管板与换热管连接方式 Connection method between tube plate and cylinder: 焊接 Welding
壳体平均金属温度 (℃) Average wall temperature of metal (℃)	/	/	换热管与管板连接方式 Connection method between heat exchanger tube and tube sheet: 胀接-高压焊 Expansion welding-strength welding
腐蚀裕量 Corrosion Allowance (mm)	/	/	涂覆与运输包装 Coating and transportation packaging: NB/T10558-2021
焊接接头系数 Welding Joint Coefficient	0.85	0.85	焊接规程 Welding Procedure: NB/T47015-2011
主要承压元件材料 Main pressure-bearing component materials	S31603	S31603	焊接材料 Welding Material: 母材牌号 / 焊条 / 焊丝 / 焊剂
液压试验压力 卧式/立式(MPa) Hydrostatic Test Pressure Horizontal/Vertical(MPa)	0.13	0.75	
气密试验压力 Leak Test Pressure(MPa)	/	/	
程数 Number of Process	1	2	
容积 Total Volume (m³)	0.075	0.0158	无损检测规程 Non-destructive testing procedure: NB/T47013.1~13-2015
传热面积(外) (m²) Heat Transfer Area (Outer Diameter)	3		无损检测 检测方法 RT UT MT PT: A类焊 / B类焊 / C类焊 / D类焊
换热管规格 Φxt×L Heat Exchange Tube Specifications Φxt×L	Φ16×1.5×800/40支		方法-检测率 / 合格级别 / 技术等级: A类焊 RT-/I; B类焊 RT-/I; C类焊 MT-/I; D类焊 MT-/I
换热管排列方式 Arrangement of Heat Exchange Tubes	正三角形 Equilateral Triangle		
管板密封面与壳体轴线偏差(mm) Tube Plate Sealing Surface And Shell Axis Deviation & Perpendicularity Tolerance	0.25		
焊后热处理 Post Weld Heat Treatment	/		保温材料/厚度 Insulation material/thickness: (mm) /
净质量 Net Weight (Kg)	/		基本风压 basic wind pressure(N/m²): /
操作质量 operational Weight (Kg)	/		地震设防/设计基本地震加速度 Seismic intensity/Design basic seismic acceleration: /
盛水质量 water-holding Weight (Kg)	/		场地土类型/设计地震分组 Site soil category/design earthquake group: /
管口方位 Nozzle Orientation	按工艺专业条件 According to the process nozzle orientation diagram		场地粗糙度类别 Ground roughness category: /

技术要求 Technical Requirements

1、S31603板材应符合GB/T24511-2017《承压设备用不锈钢钢板和钢带》的相关规定。

2、管箱法兰与管箱筒体料的连接焊缝表面应进行100%PT检测，检测方法按NB/T47013.5-2015，检测结果Ⅰ类合格。

3、吊耳本体、垫板与筒体间的连接焊缝表面应进行100%PT检测，检测方法按NB/T47013.5-2015，检测结果Ⅰ类合格。

4、换热管与管板的焊接采用二道氩弧焊，管板与换热管的焊接接头应进行100%PT检测，结果符合NB/T47013.5-2015的Ⅰ级为合格。

5、焊接接头形式及尺寸除图中注明外，按HG/T20583-2020《钢制化工容器结构设计规定》的相关要求。设备对接焊缝内表面及内壁角焊缝打磨圆滑。

6、所有法兰螺栓孔应跨水平或垂直中心线圆周均布。

7、水压试验应控制水中的氯离子含量不超过25mg/L，水压试验合格后，应将设备内部吹干，所有表面应清理焊渣、飞溅、油脂及污垢，碳钢材质部件表面按相应要求进行防腐，不锈钢酸洗钝化处理。

8、设备静电接地板且不得油漆，接地电阻不大于10欧姆。

1. S31603 plate shall comply with the relevant provisions of GB/T24511-2017 "Stainless Steel Plates, Heat-Resisting Steel Plates and Strips for Pressure Equipment".

2. The surface of the connecting weld between the channel flange and the channel barrel shall undergo 100% PT inspection, with the inspection method in accordance with NB/T47013.5-2015. The inspection results shall be qualified as Class I.

3. The surface of the connecting weld between the lifting lug body, the pad, and the cylinder should undergo 100% PT testing. The testing method should comply with NB/T47013.5-2015, and the test results should meet Class I standards.

4. The welding of heat exchange tubes to the tube sheets employs two passes of argon arc welding. The welded joints between the tube sheets and the heat exchange tubes shall undergo 100% PT inspection, and results shall be qualified if they meet the Level I requirements of NB/T47013.5-2015.

5. Except where indicated in the drawing, the form and dimensions of welded joints shall comply with the relevant requirements of HG/T20583-2020 "Structural Design Regulations for Steel Chemical Vessels". The inner surface of equipment butt welds and internal fillet welds shall be polished smooth.

6. All flange bolt holes should be evenly distributed across the circumference of the horizontal or vertical centerline.

7. During the hydrostatic test, the chloride ion content in the water should be controlled to not exceed 25mg/L. After passing the hydrostatic test, the interior of the equipment should be dried, and all surfaces should be cleaned of welding slag, spatters, grease, and dirt. The surface of carbon steel components should be treated with anti-corrosion measures according to corresponding requirements, and stainless steel should undergo acid pickling and passivation treatment.

8. The equipment electrostatic grounding plate shall not be painted, and the grounding resistance shall not exceed 10 ohms.

26이구 구XT-111

No.	Drawing No.	Name	Qty.	Material	Single Weight(Kg)	Total Weight(Kg)	Remark
N3,N4,N5	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL25(B)-16 RF	1	S31603			
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ32×3.5 L=52	1	S31603			
N2	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL200(B)-16 RF	1	S31603			
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ219×5 L=165	1	S31603			
N1	HG/T20592-2009	法兰 Flange PL200(B)-16 RF	1	S31603			
	GB/T14976-2017	接管 Pipe Φ219×5 L=165	1	S31603			
19	TC24058-19	挡板 Baffle	1	S31603		8	
18		拉杆 Pull Rod Φ12 L=775	4	S31603		8	
17	TC24058-17	换热管 Heat Exchange Tube Φ16x1.5 L=800	40U	S31603		38.62	
16	TC24058-16	耳座 Lug Seat	2	S31603/304		15	
15		分程隔板 Partition Plate 314x141	1	S30408		1.5	T=4
14		盖板 Cover Plate	1	S30408	/	4.3	T=10
13		短节 Nipple Φ325x5 L=144	1	S30408		2	
12	TC24058-12	管板 Tube plate	1	S31603II		25	δ=24
11		O型圈 O-Ring ID346 t=6	1	FKM	/	0.2	
10	TC24058-10	法兰 Flange	1	S31603II	/	15	
9	GB/T6170-2015	螺母 NutM20	12	A2-50		1	
8	GB/T91-2000	开口销 Cotter Pin 4x25	12	S30408		0.1	
7	GB/T882-2008	销轴 Pin Shaft 16X47X4X42	12	S30408		1	
6	GB/T798-1988	活节螺栓 Swivel Bolt M20X100	12	S30408		4	
5		支撑板 Support Plate 40X40X8	24	S30408	0.05	1.2	中心开孔Φ22
4		管口组件 Nozzle Assembly	1	组合件	/	20	
3	TC24058-03	折流板 Baffle	3	S31603	1.8	5.4	
2	GB/T24511-2017	筒体 cylinder Φ325x5 L=1074	1	S31603		35.3	
1	GB/T25198-2010	封头 Head EHB325x5 (4)	1	S31603		5.3	

管口符号 nozzle symbol	公称尺寸 nominal size	公称压力 Nominal Pressure	连接标准 Connection Standard	法兰型式 Flange Type	连接面型式 Connection surface type	用途或名称 Purpose or Name	伸出长度 Nozzle extension length
N1	200	/	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	轻相气体进口 Light phase gas inlet	120
N2	200	/	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	冷凝气体出口 Condensed gas outlet	120
N3	25	/	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	冷却水进 cooling water inlet	50
N4	25	/	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	冷却水出 cooling water outlet	50
N5	25	/	HG/T20592(B)-2009	PL	RF	轻组分液体出口 Light component condensate outlet	50

管口表 Nozzle Schedule

标记 MARK	处数 NUMBER	分区 SUBAREA	更改文件号 REDOCUMENT	签名 NAME	日期 MARK
A	1		耳座方位更改		2026.07.24

江苏拓驰工程技术开发有限公司 Jiangsu Torchi Engineering & Technology Development Co.,Ltd

工程名称 PROJECT: 3m²冷阱

设计 DRAWN BY: 2026.7.24
校核 CHECKED BY:
审核 AUDITED BY:
批准 APPROVED BY: 2026/07-24
项目负责人 P.M.:

设备位号 ITEM:
设计阶段 STAGE:
图号 DRW NO.:
版次 REV.:
重量:
比例 1:4 图幅 A1
共 页 第 页